

Sujet: 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $L_n(X) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dX^n} ((X^2 - 1)^n)$.

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de L_n .
2. Calculer $L_n(1)$ et $L_n(-1)$.
3. Montrer que L_n admet n racines réelles distinctes appartenant à $] -1, 1[$.

Sujet: 2

Soit n un entier strictement positif. Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme

$$P(X) = (X + 1)^n - (X - 1)^n.$$

En déduire $\prod_{k=1}^p \cotan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2p+1}}$.

Sujet: 3

On considère le polynôme

$$P = (X + 1)^n - e^{2in\theta} \in \mathbb{C}[X] \text{ avec } \theta \in \mathbb{R}.$$

1. Déterminer ses racines et sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.
2. En déduire la valeur des produits $\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$ et

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Sujet: 4

Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes $x_1, x_2, \dots, x_n$ et Q un polynôme de degré au plus $n-1$. Prouver que

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{Q(x_k)}{P'(x_k)(x - x_k)}$$

pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et déterminer la somme

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)}, n \geq 2.$$

Sujet: 5

(Centrale-Supélec) Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{C}[X]$ l'équation

$$P(X^2) = P(X)P(X-1).$$

1. Montrer que si P est un polynôme non nul vérifiant cette relation, alors l'ensemble de ses racines est contenu dans $\{0, -1, j, j^2\}$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de cette équation.

